Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables

Carrera de Computación

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN

Matriz de Contraste Epistemológico

Fundamentos epistémicos de la investigación en computación

Autor: Jorge Manuel Noboa Aguilar

Docente: Ing. Luis Antonio Chamba Eras

Ciclo: 04

Unidad: 01

Fecha: 11/10/2026

Loja – Ecuador
2026

Matriz de Contraste Epistemológico

1. Datos de Identificación del Estudiante

Nombre del estudiante	Jorge Manuel Noboa Aguilar
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	04
Unidad	01
Nombre del Docente	Ing. Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	11/10/2026

2. Resultado de aprendizaje

Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.

3. Resultados

La epistemología es la rama de la filosofía que examina el origen, la estructura, los alcances y los criterios de validez del conocimiento. Aplicada a la computación, permite preguntarse qué se acepta como conocimiento válido en la disciplina y con qué evidencia: una demostración, una medición o un artefacto que funciona [1], [4].

La computación tiene una identidad epistémica mixta. Es formal, porque trabaja con algoritmos, lógica y complejidad; es empírica, porque mide el comportamiento de sistemas reales; y es tecnológica, porque construye artefactos que transforman una situación [2], [4]. Por eso no existe un único método: cada tipo de investigación tiene su propio propósito, forma de validación y producto.

La matriz siguiente contrasta cinco tipos de investigación (básica, aplicada, tecnológica, de innovación y formativa) en ocho dimensiones. Ubicar un trabajo en su tipo ayuda a escoger el método adecuado y evita confundir, por ejemplo, programar un sistema con investigar.

El trabajo se desarrolló bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad: se citan las fuentes consultadas, se declara el uso de IA y se verifica lo que esta sugiere.

A. Matriz de contraste

Dimensión	Básica	Aplicada	Tecnológica	Innovación	Formativa
Propósito epistémico	Ampliar el conocimiento teórico de la disciplina sin perseguir una aplicación inmediata [1], [3].	Usar teorías ya probadas para explicar o resolver un problema concreto y medible [1], [3].	Diseñar, construir y evaluar artefactos que transformen una situación real [2], [6].	Convertir una invención o mejora en un producto, servicio o proceso que genere valor real [3].	Desarrollar en el estudiante competencias para investigar con rigor, pensamiento crítico y ética [1].

Dimensión	Básica	Aplicada	Tecnológica	Innovación	Formativa
Naturaleza del conocimiento	Saber por qué: leyes, modelos y teoremas generales [4].	Saber cómo se comporta algo en un caso particular, contrastado con datos [4], [5].	Saber hacer: conocimiento para intervenir, válido si el artefacto resuelve el problema [2].	Saber llevar al uso: conocimiento ligado a la sociedad o al mercado [3].	Aprender investigando: lo nuevo lo es para quien aprende, no necesariamente para la disciplina [1].
Pregunta guía	¿Por qué ocurre? ¿Se puede demostrar en general?	¿Qué resultado da esta técnica en este contexto frente a otra?	¿Cómo construyo un sistema que cumpla estos requisitos y cómo pruebo que lo hace?	¿Cómo logro que esta solución sea adoptada y genere valor medible?	¿Cómo se plantea, ejecuta y documenta una investigación reproducible?
Método predominante	Formal-deductivo: definiciones, teoremas, demostraciones e inducción matemática [4].	Empírico, hipotético-deductivo: experimentos controlados y comparación con una línea base [5].	Ciencia del diseño: ciclo iterativo de diseño, construcción y evaluación de prototipos [6].	Esquema I+D+i: desarrollo, protección, transferencia y difusión [3].	Aprendizaje basado en investigación: prácticas guiadas, bitácoras y revisión de literatura [1].
Criterio de validez	Demostración verificable paso a paso y ausencia de contradicciones [4].	Replicabilidad, significancia estadística y control de amenazas a la validez [5].	Eficacia del artefacto en su contexto: pruebas funcionales, de rendimiento y de usabilidad [2], [6].	Adopción por los usuarios y mejora medible en tiempo, costo o servicio [3].	Coherencia del método, reproducibilidad y cumplimiento de la rúbrica [1].
Producto	Teoremas, modelos formales, artículos.	Estudios empíricos, informes técnicos, datasets.	Prototipos, sistemas, arquitecturas, metodologías.	Productos, servicios o procesos en uso; patentes.	Informes, portafolio, repositorio, proyecto integrador.
Ejemplo en computación	Demostrar que todo algoritmo de ordenamiento por comparación necesita $\Omega(n \log n)$ comparaciones en el peor caso.	Comparar la precisión y el recall de dos modelos de clasificación de imágenes para detectar enfermedades en hojas de café con un dataset de la región.	Diseñar e implementar un sistema web de gestión de ganado vacuno de engorde (peso, vacunas, alimentación, ventas) y evaluarlo con pruebas y usuarios.	Llevar ese sistema ganadero a una asociación de productores que lo adopte y medir la reducción del tiempo de registro y reportes.	Medir en Google Colab el tiempo de ejecución de algoritmos de distinta complejidad y documentar el experimento en GitHub como práctica de clase.
Límite con el tipo vecino	Pasa a aplicada cuando el resultado se usa para resolver un caso concreto.	Pasa a tecnológica cuando produce un artefacto nuevo y no solo usa uno existente.	Programar un sistema sin un problema delimitado ni evaluación de su aporte no es investigación tecnológica [2].	Sin adopción ni valor real solo hay invención, no innovación [3].	Deja de ser formativa cuando su resultado aporta algo nuevo a la disciplina.

B. Síntesis comparativa

Los cinco tipos forman una cadena más que categorías cerradas. La básica aporta el fundamento teórico; la aplicada lo pone a prueba en problemas concretos; la tecnológica lo convierte en artefactos, y la innovación los lleva a un uso con valor real [1], [3]. La formativa recorre toda la cadena, porque su fin es entrenar al estudiante en el método y no producir un tipo de resultado.

La diferencia de fondo está en cómo se acepta el conocimiento. En la básica se acepta por demostración; en la aplicada, por medición frente a una línea base; en la tecnológica, por la eficacia del artefacto construido; y en la innovación, por su adopción [4], [5], [6]. Confundir estos criterios conduce a errores frecuentes, como presentar un software sin evaluación como resultado de investigación [2].

C. Reflexión metacognitiva

Antes de esta actividad pensaba que todo proyecto de programación era investigación tecnológica. Al revisar las fuentes entendí que un sistema solo cuenta como investigación si parte de un problema delimitado, sigue un método y evalúa su aporte [2], [6].

Lo que más me costó fue separar la investigación tecnológica de la innovación. Con el sistema web ganadero que desarrollo en Diseño de Software comprendí que construirlo y probarlo es tecnológico, pero solo sería innovación si un grupo real de productores lo adoptara y se midiera su beneficio. También ubiqué mis prácticas de Complejidad Computacional en Google Colab como investigación formativa, aunque su contenido se acerca a la básica porque trabaja con cotas y crecimiento de algoritmos.

Sobre el uso de IA, comprobé que puede ordenar ideas y sugerir estructura, pero no reemplaza la lectura de las fuentes. La decisión de qué citar y si una afirmación es correcta recae en mí, por eso contrasté cada referencia con el documento original.

4. Bitácora de Trazabilidad de IA

N.º	Herramienta	Prompt	Alcance de la intervención	Verificación realizada
1	Claude (Anthropic)	"Elabora una Matriz de Contraste Epistemológico de los cinco tipos de investigación en computación (básica, aplicada, tecnológica, innovación y formativa), con la estructura de la tarea, usando como guía dos trabajos de referencia y sus fuentes bibliográficas."	Propuesta de estructura, redacción del borrador de la matriz, la síntesis y la reflexión, y selección de seis referencias.	[Completar: describir cómo se comprobaron las referencias contra las fuentes originales y qué se modificó del borrador.]

Declaro que la IA propuso y que yo verifiqué, contrasté, decidí y justifiqué el contenido final.

5. Referencias

[1] A. Valencia, *El ABC de la investigación para ingenieros*. Lima, Perú: Universidad de San Martín de Porres, 2023.

[2] C. De La Cruz Casaño, "Metodología de la investigación tecnológica en ingeniería," *Revista Ingenium*, vol. 1, n.º 1, 2016.

[3] J. Cegarra Sánchez, *Metodología de la investigación científica y tecnológica*. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos, 2004.

[4] R. S. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*, 2.ª ed. Rio de Janeiro, Brasil: Elsevier, 2014.

[5] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell y A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlín, Alemania: Springer, 2012.

[6] R. J. Wieringa, *Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering*. Berlín, Alemania: Springer, 2014.

Anexo: